Dnes žádný nový pojem: umět poznat a opravit chybu

Navazujeme na množiny, Vennovy diagramy, množinové operace a intervaly. Cílem není znovu opsat definice, ale **samostatně zvolit postup, zdůvodnit výsledek a zkontrolovat jej**. Při řešení pracujeme v uvedené základní množině U; pokud není řečeno jinak, intervaly chápeme v $\mathbb{R}$.

Poznámka pro učitele. *Časový rámec pro 45 minut: D0 (4 min), S1 (8 min), S2 (8 min), S3 (11 min), S4 (11 min), závěr (3 min). Součástí časů je společná kontrola. Při pomalejším tempu ponech S3 c) a S4 poslední otázku na domácí dokončení. Spodní části boxů s řešením odkrývej až po pokusu žáků.*

Samostatná práce 1

Rozhodni, zda jsou tvrzení správná. Chybné zápisy oprav a krátce vysvětli.

a) $\{0\} = \varnothing$.
b) $\{1, 2\} \subseteq \{2, 3\}$.
c) $(-2; 1) \cup (1; 4) = (-2; 4)$.
d) $A \setminus B = B \setminus A$ pro libovolné množiny A, B.

Řešení:

a) Ne. $\{0\}$ obsahuje jeden prvek, $\varnothing$ žádný.
b) Ne. Číslo 1 je v první množině, ale ne ve druhé.
c) Ne. Bod 1 není v žádném intervalu, proto jej nelze do sjednocení přidat.
d) Ne. Např. pro $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$ je $A \setminus B = \{1\}$, ale $B \setminus A = \varnothing$.

1. Když se setkají výčet, vlastnost a podmnožina

Samostatná práce 2

Nechť $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$ a $B = \{-1, 1, 3\}$.

a) Vypiš A. Je $B \subseteq A$? Své rozhodnutí zdůvodni.
b) Urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ a $B \setminus A$.
c) Urči doplněk $(A \cup B)'_U$ a počet prvků $|A \cup B|$.

Řešení:

a) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$; $B \not\subseteq A$, protože $3 \in B$, ale $3 \notin A$.
b) $A \cap B = \{-1, 1\}$; $A \cup B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$;
$A \setminus B = \{-2, 0, 2\}$; $B \setminus A = \{3\}$.
c) $(A \cup B)'_U = \{-3, 4, 5\}$ a $|A \cup B| = 6$. Také $|A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 3 - 2 = 6$.

Poznámka pro učitele. *Diagnostika: odlišuj zápis $B \not\subseteq A$ od $3 \notin A$. Pro doplněk vždy explicitně požaduj otázku „Vzhledem k jakému U?“ Svislé čáry v $|A|$ označují mohutnost, ne absolutní hodnotu.*

Pět kontrolních otázek, které předcházejí chybám

Téma	Co zkontroluji ještě před odevzdáním?
Zadání množiny	Zvolil jsem správný číselný obor a krajní hodnoty?
Podmnožina	Prověřil jsem *každý* prvek, nebo mám protipříklad?
Operace	Čtu správně „a současně“, „nebo“, „ale ne“?
Interval	Patří oba krajní body do výsledku? Nechybí jediný bod?
Slovní úloha	Dávají součty nepřekrývajících se oblastí celý soubor?

Poznámka pro učitele. *Přehled je pomůcka k samostatné kontrole, nikoli další látka k opisování.*

2. Z Vennova diagramu přečti každou oblast

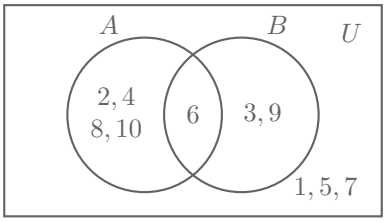
Samostatná práce 3

V $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$ jsou A sudá čísla a B násobky tří.

a) Zakresli A, B do Vennova diagramu a vyplň všechny čtyři oblasti.

b) Urči $(A \cup B)'_U$, $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ a počet prvků v $A \cap B$.

Řešení: $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$. Jen A: $\{2, 4, 8, 10\}$; obě: $\{6\}$; jen B: $\{3, 9\}$; mimo obě: $\{1, 5, 7\}$.



$(A \cup B)'_U = \{1, 5, 7\}$; $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$; $|A \cap B| = 1$. **Kontrola:** $4 + 1 + 2 + 3 = 10$; žádný prvek není dvakrát.

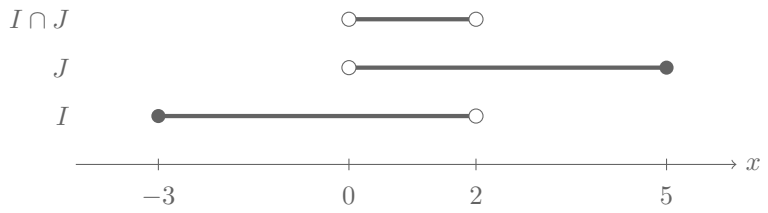
Poznámka pro učitele. *Sleduj, zda žáci nezapíšou společnou šestku do obou kruhů dvakrát. Požádej o slovní popis výrazu $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: „právě v jedné z obou množin“.*

3. Intervaly: rozhodující jsou krajní body

Příklad 1

Pro $I = \langle -3; 2)$ a $J = (0; 5\rangle$ nakresli společnou číselnou osu a urči $I \cap J$, $I \cup J$, $I \setminus J$ a $J \setminus I$.

Řešení:



$$I \cap J = (0; 2), \qquad I \cup J = \langle -3; 5\rangle,$$
$$I \setminus J = \langle -3; 0\rangle, \quad J \setminus I = \langle 2; 5\rangle.$$

Zkouška: nula patří do I, nikoli do J, takže zůstává v $I \setminus J$. Dvojka patří do J, nikoli do I, proto je v $J \setminus I$.

Samostatná práce 4

b) $K = (-2; 1\rangle$, $L = (1; 4)$. Urči $K \cap L$ a $K \cup L$. Vysvětli, proč může sjednocení tvořit jeden interval i při prázdném průniku.

c) $M = (-2; 1)$, $N = (1; 4)$. Urči $M \cap N$, $M \cup N$. Které jediné číslo brání sloučení do jednoho intervalu?

Řešení:

b) $K \cap L = \varnothing$ a $K \cup L = (-2; 4)$. Bod 1 leží v K; čísla větší než 1 leží v L. Mezi -2 a 4 proto ve sjednocení nic nechybí.

c) $M \cap N = \varnothing$, ale $M \cup N = (-2; 1) \cup (1; 4)$. Číslo 1 není v žádné množině; nelze je do výsledku doplnit.

4. Slovní úloha: od textu k počtům

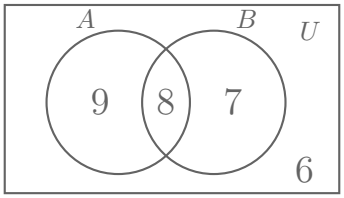
Samostatná práce 5

Ve skupině 30 studentů navštěvuje matematický seminář 17, programátorský kroužek 15 a *ani jeden* z nich 6 studentů. Urči: a) počet v obou skupinách; b) pouze v první; c) pouze ve druhé; d) počet navštěvujících *právě jeden* a *nejvýše jeden* kroužek. Sestav Vennův diagram s počty a ověř všechny údaje.

Řešení: Označme A seminář, B programování. Alespoň jeden navštěvuje $30 - 6 = 24$ studentů.

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 17 + 15 - 24 = 8.$$

Pouze seminář $17 - 8 = 9$, pouze programování $15 - 8 = 7$. Právě jeden: $9 + 7 = 16$; nejvýše jeden: $9 + 7 + 6 = 22$.



Kontrola: $9 + 8 + 7 + 6 = 30$, $9 + 8 = 17$, $8 + 7 = 15$.

Výstupní lístek (3 min): Napiš jednu věc, kterou vždy kontroluješ u *intervalů*, a jednu u *slovních úloh na množiny*. Přidej vlastní krátký příklad rozdílu množin.

Poznámka pro učitele. *Očekávej např. kontrolu zahrnutí krajních bodů a kontrolu součtu disjunktních oblastí s celkovým počtem. Výstupní lístek ukáže, co je třeba ještě procvičit. Tím končí povinné 45minutové jádro.*

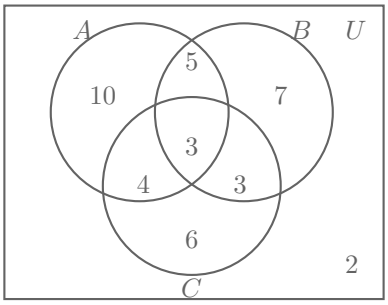
Volitelná rezerva: tři množiny a výraz se závorkami

Tato část **nepatří do 45minutového jádra**. Můžeš ji vybrat pro rychlejší žáky, dobrovolný domácí úkol nebo další procvičovací hodinu.

Rozšíření 1

Ve skupině 40 lidí platí $|A| = 22$, $|B| = 18$, $|C| = 16$, $|A \cap B| = 8$, $|A \cap C| = 7$, $|B \cap C| = 6$ a $|A \cap B \cap C| = 3$. Vypočti všech osm oblastí diagramu, počet v právě dvou skupinách a počet mimo všechny.

Řešení: Nejprve společný střed: 3. Přesně dvě skupiny: AB bez C: $8 - 3 = 5$; AC bez B: $7 - 3 = 4$; BC bez A: $6 - 3 = 3$. Pouze A: $22 - 5 - 4 - 3 = 10$; pouze B: $18 - 5 - 3 - 3 = 7$; pouze C: $16 - 4 - 3 - 3 = 6$.



Právě ve dvou: $5 + 4 + 3 = 12$. Ve sjednocení: $10 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 = 38$; mimo všechny $40 - 38 = 2$. **Kontrola:** $10 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 40$ a $|A \cap B| = 5 + 3 = 8$.

Rozšíření 2

Pro $I = (-\infty; 3\rangle$, $J = \langle -1; 5)$, $K = (2; +\infty)$ urči $(I \cap J) \setminus K$ a $I \setminus (J \cup K)$.

Řešení: $I \cap J = \langle -1; 3\rangle$, proto $(I \cap J) \setminus K = \langle -1; 2\rangle$. $J \cup K = \langle -1; +\infty)$, proto $I \setminus (J \cup K) = (-\infty; -1)$.

Domácí procvičení před testem

Domácí úkol

1) Pro $U = \{0, 1, \ldots, 10\}$, $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$ vypočti $A \cap B$, $A \setminus B$ a $(A \cup B)'_U$.
2) Urči průnik, sjednocení a oba rozdíly pro $I = (-4; 2\rangle$, $J = \langle 2; 6)$.
3) Rozhodni, zda $(-2; 1) \cup (1; 4)$ je interval. Vysvětli, zda do něj patří 1 a zda do něj patří 1,5.
4) Ze 36 studentů hraje šachy 20, volejbal 17 a ani jednu z těchto aktivit nedělá 7. Kolik se věnuje oběma aktivitám, právě jedné a nejvýše jedné? Nakresli diagram.
5) Proč nelze bez určení základní množiny jednoznačně zapsat A'? Uveď dva různé doplňky téže množiny $A = \{1, 2\}$.

Řešení:

1) $A \cap B = \{6\}$; $A \setminus B = \{0, 2, 4, 8, 10\}$; $(A \cup B)'_U = \{1, 5, 7\}$.
2) $I \cap J = \{2\}$; $I \cup J = (-4; 6)$; $I \setminus J = (-4; 2)$; $J \setminus I = (2; 6)$.
3) Není; číslo 1 chybí, ačkoli 1,5 do druhého intervalu patří.
4) Alespoň jedna aktivita: $36 - 7 = 29$. Obě: $20 + 17 - 29 = 8$. Pouze šachy 12, pouze volejbal 9, právě jedna 21, nejvýše jedna $21 + 7 = 28$. Kontrola $12 + 8 + 9 + 7 = 36$.
5) Např. v $U_1 = \{1, 2\}$ je $A'_{U_1} = \varnothing$, v $U_2 = \{1, 2, 3\}$ je $A'_{U_2} = \{3\}$.

Poznámka pro učitele. *Připomenutí pro další hodinu: Nejčastější chyby jsou zaměnění $\in$ a $\subseteq$, opomenutí základní množiny u doplňku, nesprávné závorky v krajních bodech a dvojí započtení průniku. Příští hodinu následuje dvacetiminutový test z množin a poté úvod do sinu a kosinu.*